



AI面接インタビューシステム

Day 15・Day 16 統合報告書

プロジェクト: AI面接インタビューシステム

フェーズ: Phase 4 — テストカバレッジ完了・本番セキュリティ強化

対象: Day 15 (Service層100%・Bullet導入)・Day 16 (Rack::Attack・管理画面テスト)

作成日: 2026-03-20

フレームワーク: Ruby on Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 15: Service層テスト100%完了・Bullet導入・バグ修正

1. 概要
2. Bullet gem導入（N+1クエリ検出）
3. MediaProcessor テスト（19テスト）
4. AudioInterviewService テスト（11テスト）
5. EvaluateInterviewResponseJob テスト（8テスト）
6. バグ修正（2件）

Day 16: Rack::Attackレート制限導入・Admin/Clientテスト

7. 概要
8. Rack::Attack レート制限導入
9. レート制限テスト（10テスト）
10. Admin::InterviewResults テスト（7テスト）
11. Client::InterviewResults テスト（6テスト）

まとめ

12. テスト結果サマリー（Day 15→16 推移）
13. 変更ファイル一覧
14. セットアップ手順

Day 15: Service層テスト100%完了・Bullet導入・バグ修正

1. 概要

Phase 4の2日目として、**残りのService層テスト3件**（MediaProcessor, AudioInterviewService, EvaluateInterviewResponseJob）を追加し、Service層テストカバレッジを**75%→100%**に到達させた。併せて**Bullet gem**を導入しN+1クエリ検出を自動化。コード上のバグ2件も修正した。テスト総数は254→292（+38テスト）。

292

テスト全件パス

+38

新規テスト追加

100%

Service層カバレッジ

2

バグ修正

2. Bullet gem導入（N+1クエリ検出）

項目	内容
Gem	bullet 8.1.0
development設定	enable, rails_logger, console, add_footer
test設定	enable, bullet_logger, raise: false
N+1検出結果	0件 (bullet.log 空)

結果: 全292テスト実行後、N+1クエリは検出されなかった。既存コードは適切にクエリを構成している。今後のコード変更でN+1が発生した場合は自動的に検出される。

3. MediaProcessor テスト（19テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/media_processor_spec.rb

メソッド	テスト数	内容
.extract_audio_from_video	8	正常抽出、ファイル不存在、空ファイル、サイズ超過、ffmpeg未インストール、ffmpeg失敗、タイムアウト、空音声出力
.audio_duration	3	正常取得、ファイル不存在、ffprobe失敗
.validate_audio_duration!	4	正常、短すぎる、長すぎる、ffprobe不可時スキップ
.normalize_audio	4	正常正規化、ファイル不存在、ffmpeg失敗、タイムアウト

モック方式: Open3, capture3をスタブ化してffmpeg/ffprobeの出力を再現。@ffmpeg_availableキャッシュを各テスト前にリセット。

4. AudioInterviewService テスト（11テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/audio_interview_service_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
テキスト回答	1	そのまま返す
音声ファイル	2	正常トランスクリプト、空トランスクリプトエラー
動画ファイル	1	動画→音声抽出→STT→テキスト
入力なし	1	AudioError発生
#prepare_question	1	QuestionSelector委譲
#cleanup_temp_files	3	正常削除、nilスキップ、不存在スキップ
.pregenerate_question_audio	2	TTS呼び出し、TTS失敗時安全

5. EvaluateInterviewResponseJob テスト（8テスト）

ファイル: spec/jobs/evaluate_interview_response_job_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
#perform	4	Evaluator呼び出し、言語設定、テストモード実行、不存在ID
キュー設定	1	defaultキュー確認
enqueue	2	perform_later登録、キュー指定
リトライ設定	1	retry_on設定確認

6. バグ修正（2件）

6.1 MediaProcessor: private_class_method 配置ミス

問題: private_class_methodがメソッド定義の**前**に配置されており、テスト環境（eager_load: false）で NameErrorが発生。

修正: メソッド定義の**後**に移動。

6.2 AudioInterviewService: 未定義定数参照

問題: STTClient::MAX_FILE_SIZEが未定義。

修正: Rails.application.config.interview.stt_max_file_sizeに変更。

Day 16: Rack::Attackレート制限導入・Admin/Clientテスト

7. 概要

本番環境のセキュリティ強化として**Rack::Attack**によるAPIレート制限を導入。併せて未テストだった**Admin/Client管理画面コントローラー**のテストを追加し、認証・認可の網羅的な検証を実現した。テスト総数は292→316（+24テスト）。



8. Rack::Attack レート制限導入

項目	内容
Gem	rack-attack 6.8.0
設定ファイル	config/initializers/rack_attack.rb
キャッシュ	ActiveSupport::Cache::MemoryStore（本番ではRedis推奨）

レート制限ルール一覧

ルール	対象	制限	目的
api/global	/api/* 全体	60 req/min/IP	API全体の保護
api/interviews/start	POST /start	10 req/min/IP	面接乱用防止
api/interviews/start_by_token	POST /start_by_token	20 req/min/IP	トークン総当たり防止
api/interviews/submit_answer	POST /submit_answer	30 req/min/IP	アップロード制限
api/interviews/complete	POST /complete	10 req/min/IP	完了乱用防止
auth/login	Devise sign_in	10 req/min/IP	ブルートフォース防止

セキュリティ機能

- **ホワイトリスト:** localhost (127.0.0.1, ::1) は制限除外

- **ブロックリスト:** ENV['BLOCKED_IPS'] で明示的なIP拒否
- **429レスポンス:** JSON + Retry-After, X-RateLimit-* ヘッダー
- **403レスポンス:** ブロックIPに対するJSON形式レスポンス

9. レート制限テスト (10テスト)

ファイル: spec/requests/api/rate_limiting_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
API全体レート制限	2	制限内OK、制限超過429
面接開始レート制限	2	10回内OK、11回目429
トークン開始レート制限	1	21回目429
429レスポンスフォーマット	3	JSON形式、Retry-After、X-RateLimitヘッダー
IPブロックリスト	1	ブロックIP→403
localhostセーフリスト	1	セーフリスト時制限なし

10. Admin::InterviewResults テスト (7テスト)

ファイル: spec/requests/admin/interview_results_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
GET /admin/interview_results	5	Admin認証OK、複数結果表示、未認証リダイレクト、Client認証拒否、User認証拒否
GET /admin/interview_results/:id	2	詳細表示OK、存在しないID 404

11. Client::InterviewResults テスト (6テスト)

ファイル: spec/requests/client/interview_results_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
GET /client/interview_results	3	Client認証OK、未認証リダイレクト、User認証拒否
GET /client/interview_results/:id	3	自分の結果OK、他Clientの結果RecordNotFound、未認証リダイレクト

認可テスト: Client間のデータ分離を確認。Client AがClient Bの面接結果にアクセスすると
ActiveRecord::RecordNotFound (where(client_id: current_client.id)フィルタリングによる保護)。

まとめ

12. テスト結果サマリー（Day 15→16 推移）

96

Day 13
(Phase 3 完了)

254

Day 14
(Service層開始)

292

Day 15
(Service層完了)

316

Day 16
(セキュリティ強化)

カバレッジ比較

対象	Day 14	Day 15	Day 16
Service層	9/12 (75%)	12/12 (100%)	12/12 (100%)
API層	31テスト	31テスト	41テスト
管理画面	—	—	Admin 7 + Client 6
Job層	—	8テスト	8テスト
N+1検出	—	Bullet導入	導入済
レート制限	—	—	Rack::Attack 6ルール
全テスト	254	292	316

Service層テスト完了一覧

Service	テスト数	追加Day	状態
SessionManager	25	Day 14	完了
ResponseEvaluator	12	Day 14	完了
QuestionSelector	16	Day 14	完了
RejectJudge	16	Day 14	完了
LLMClient	10	Day 14	完了
STTClient	11	Day 14	完了
TTSCClient	11	Day 14	完了
ResponseValidator	13	Day 14	完了
PromptTemplate	10	Day 14	完了
MediaProcessor	19	Day 15	完了
AudioInterviewService	11	Day 15	完了
EvaluateInterviewResponseJob	8	Day 15	完了

13. 変更ファイル一覧

Day 15 新規作成（3件）

<code>spec/services/interview_engine/media_processor_spec.rb</code> MediaProcessor テスト（19テスト）	<code>spec/services/interview_engine/audio_interview_service_spec.rb</code> AudioInterviewService テスト（11テスト）
<code>spec/jobs/evaluate_interview_response_job_spec.rb</code> EvaluateInterviewResponseJob テスト（8テスト）	

Day 15 修正（5件）

ファイル	変更内容
Gemfile	bullet gem追加
config/environments/development.rb	Bullet設定追加
config/environments/test.rb	Bullet設定追加
app/services/interview_engine/media_processor.rb	private_class_method 配置修正
app/services/interview_engine/audio_interview_service.rb	MAX_FILE_SIZE → config.stt_max_file_size

Day 16 新規作成（5件）

<code>config/initializers/rack_attack.rb</code> Rack::Attack レート制限設定	<code>spec/requests/api/rate_limiting_spec.rb</code> レート制限テスト（10テスト）
<code>spec/requests/admin/interview_results_spec.rb</code> Admin管理画面テスト（7テスト）	<code>spec/requests/client/interview_results_spec.rb</code> Client管理画面テスト（6テスト）
<code>spec/factories/admins.rb</code> Admin Factory	

Day 16 修正（1件）

ファイル	変更内容
Gemfile	rack-attack gem追加

14. セットアップ手順

```
# 1. Gem インストール (production除外)
bundle config set --local without production
bundle install

# 2. DB作成・マイグレーション
bundle exec rails db:create
bundle exec rails db:migrate

# 3. テスト用DB
RAILS_ENV=test bundle exec rails db:create db:migrate

# 4. テスト実行
bundle exec rspec

# 5. 詳細レポート
bundle exec rspec --format documentation
```

Day 15: Service層テスト100%達成 (12/12)、Bullet gem導入、バグ2件修正。テスト254→292 (+38)。
Day 16: Rack::Attackレート制限導入 (6ルール)、Admin/Clientテスト追加。テスト292→316 (+24)。全316テストがパス。